МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО

Мегафакультет трансляционных информационных технологий

Факультет информационных технологий и программирования

Лабораторная работа по №4 – написание Unit-тестов

По дисциплине “Инструментальные средства разработки ПО”

Выполнил студент группы M3105:

Юркин Тимофей Артёмович (558649)

Проверил:

Хегай Максим Вилорьевич

Санкт-Петербург

2026

Репозиторий GitHub с решением

Цель

Добавить CI/CD для Python-библиотеки **geometric_lib**, используя GitHub Actions. Необходимо создать workflow-файл **main.yml** с джобами для двух раннеров (windows-latest, ubuntu-latest) для запуска unit-тестов, написанных для библиотеки в рамках лабораторной работы №4, при пуше изменений в удаленный репозиторий.

Ход работы

Шаг 1

Добавил в библиотеку файл **.github/workflows/main.yml** для запуска джобов с unit-тестами на двух раннерах: windows-latest и ubuntu-latest при пуше в удаленный репозиторий.

test_triangle.py | main.yml

```yaml
name: Unit tests

on:
  push:
    branches: [main]
  pull_request:
    branches: [main]

jobs:
  test:
    strategy:
      fail-fast: false
      matrix:
        os: [windows-latest, ubuntu-latest]
        python-version: ["3.14"]

    runs-on: ${{ matrix.os }}

    name: Tests ${{ matrix.os }}

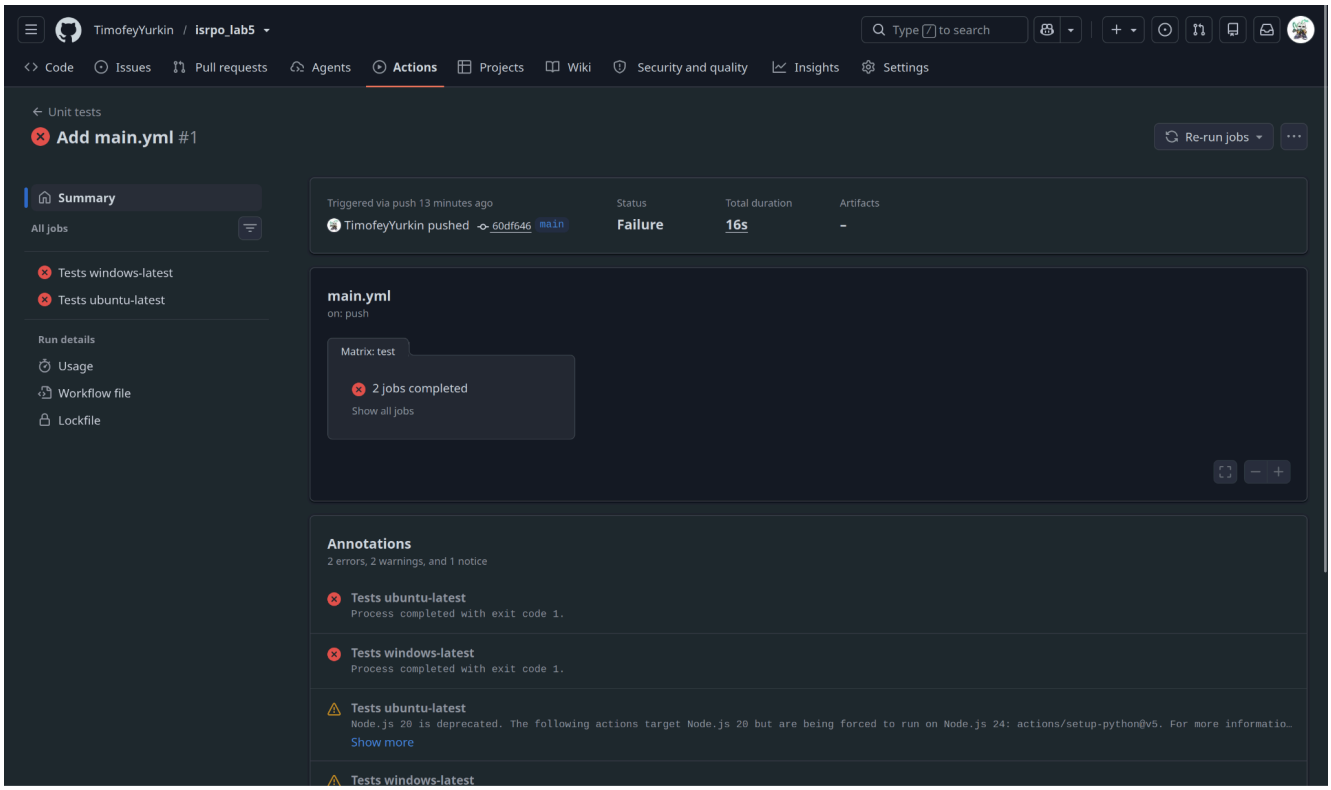
    steps:
      - uses: actions/checkout@v6

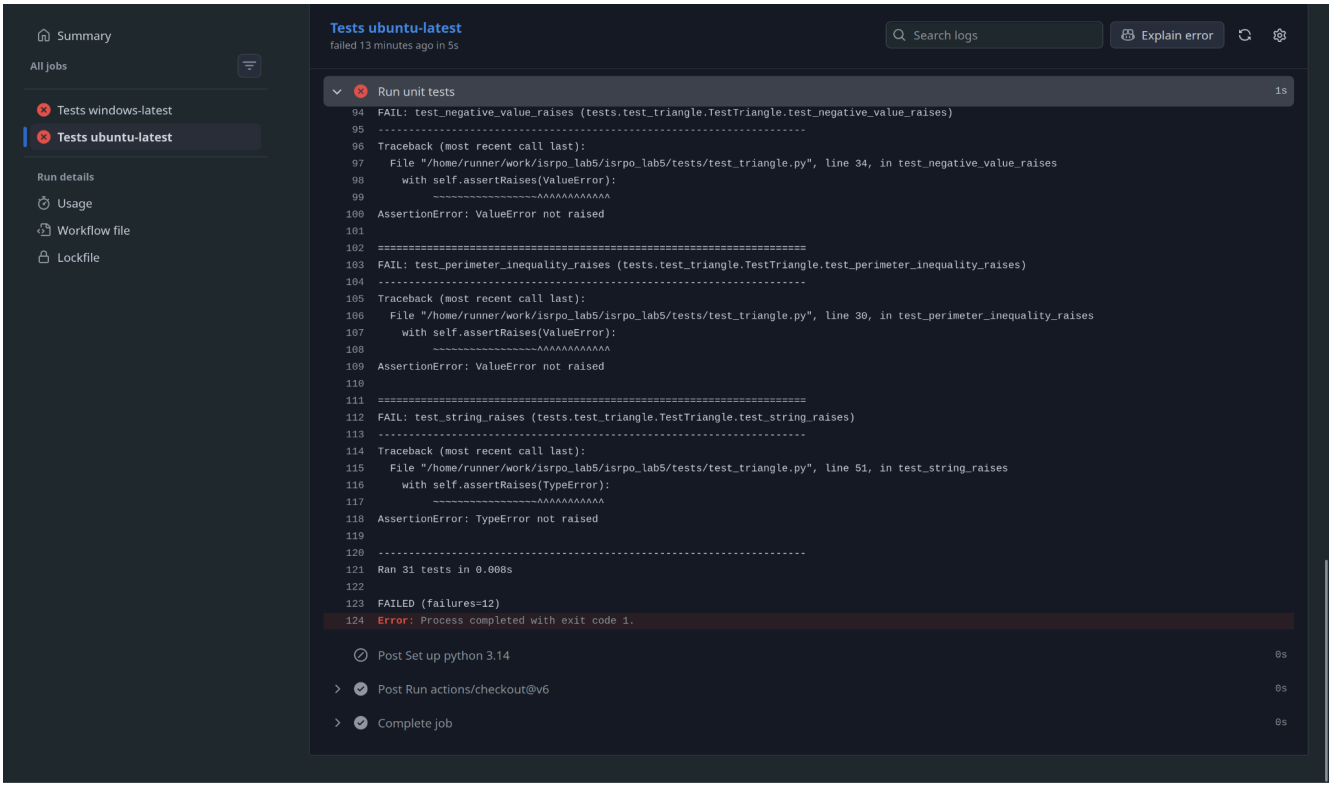
      - name: Set up python ${{ matrix.python-version }}
        uses: actions/setup-python@v5
        with:
          python-version: ${{ matrix.python-version }}

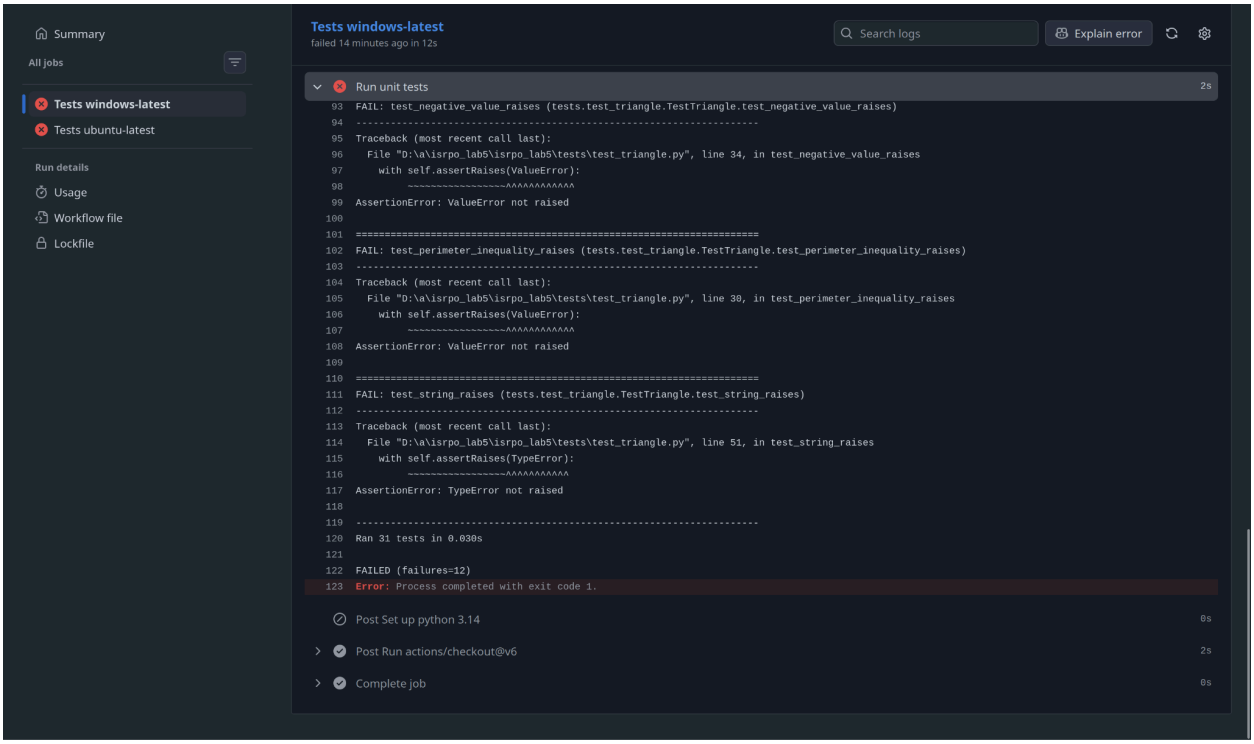
      - name: Run unit tests
        run: python -m unittest discover
```

Шаг 2

Проверил работоспособность workflow-файла:






Summary
All jobs
Tests windows-latest
Tests ubuntu-latest
Run details
Usage
Workflow file
Lockfile
Tests windows-latest
failed 14 minutes ago in 12s
Search logs
Explain error
Run unit tests
2s
93 FAIL: test_negative_value_raises (tests.test_triangle.TestTriangle.test_negative_value_raises)
94 --
95 Traceback (most recent call last):
96 File "D:\a\isrpo_lab5\isrpo_lab5\tests\test_triangle.py", line 34, in test_negative_value_raises
97 with self.assertRaises(ValueError):
98 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^
99 AssertionError: ValueError not raised
100
101 ==
102 FAIL: test_perimeter_inequality_raises (tests.test_triangle.TestTriangle.test_perimeter_inequality_raises)
103 --
104 Traceback (most recent call last):
105 File "D:\a\isrpo_lab5\isrpo_lab5\tests\test_triangle.py", line 30, in test_perimeter_inequality_raises
106 with self.assertRaises(ValueError):
107 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^
108 AssertionError: ValueError not raised
109
110 ==
111 FAIL: test_string_raises (tests.test_triangle.TestTriangle.test_string_raises)
112 --
113 Traceback (most recent call last):
114 File "D:\a\isrpo_lab5\isrpo_lab5\tests\test_triangle.py", line 51, in test_string_raises
115 with self.assertRaises(TypeError):
116 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^
117 AssertionError: TypeError not raised
118
119 --
120 Ran 31 tests in 0.030s
121
122 FAILED (failures=12)
123 Error: Process completed with exit code 1.
Post Set up python 3.14
0s
Post Run actions/checkout@v6
2s
Complete job
0s